

Fase 2 del proyecto de Comunicaciones 2: simulación

Santiago Alexander Bravo Rodríguez – 2224734

Christian Felipe Barbosa Pinto – 2212911

4 de octubre de 2026

1 Introducción

La modulación por desplazamiento de frecuencia, conocida como FSK (*Frequency Shift Keying*), es una técnica de modulación digital en la que la información se representa mediante cambios entre frecuencias discretas de una señal portadora. En su forma binaria, denominada BFSK, se asigna una frecuencia al bit lógico 1 y otra al bit lógico 0. De esta manera, el receptor identifica los datos a partir de la frecuencia transmitida. Idealmente, la señal conserva una amplitud constante, característica que permite emplear amplificadores de potencia eficientes en los sistemas de transmisión [1].

En la automatización industrial, una aplicación representativa de esta técnica es el protocolo HART (*High-way Addressable Remote Transducer*), utilizado para la comunicación entre instrumentos inteligentes de campo y sistemas de control. HART superpone una señal digital FSK de baja amplitud sobre el lazo analógico de 4–20 mA, permitiendo conservar la transmisión de la variable principal del proceso e intercambiar información adicional por el mismo cableado. Su comunicación FSK emplea una frecuencia de 1200 Hz para representar el bit 1 y de 2200 Hz para el bit 0, con una velocidad de 1200 bit/s [2, 3].

Esta comunicación se aplica en transmisores de presión, temperatura, nivel y caudal, así como en dispositivos de control compatibles con HART. Además de consultar las variables del proceso, permite acceder al estado del instrumento, obtener información de diagnóstico y modificar parámetros de configuración o calibración. Los datos pueden ser consultados desde un comunicador portátil o desde sistemas de supervisión y control, como los controladores lógicos programables (PLC) y los sistemas de control distribuido (DCS). Estas funciones apoyan la supervisión y el mantenimiento de los equipos industriales [2].

En esta segunda fase del proyecto de Comunicaciones 2 se aborda la simulación de una señal FSK para estudiar la relación entre la secuencia binaria y las variaciones de frecuencia de la señal modulada. El análisis de la envolvente compleja, la frecuencia instantánea y el espectro permite interpretar el efecto de la desviación de frecuencia y relacionar los fundamentos de esta modulación con sus aplicaciones en la comunicación industrial.

2 Desviación de frecuencia FSK

La desviación Δf indica cuánto se separa cada tono de la frecuencia central f_c . Para una FSK binaria simétrica:

$$f_+ = f_c + \Delta f, \quad f_- = f_c - \Delta f. \quad (1)$$

Por tanto, la separación entre los dos tonos es:

$$f_+ - f_- = 2\Delta f. \quad (2)$$

En estas simulaciones, la envolvente compleja está centrada en 0 Hz; por ello, los tonos aparecen en $-\Delta f$ y $+\Delta f$. Estos signos representan desplazamientos respecto al centro del espectro [?].

La frecuencia instantánea se obtiene a partir de la variación de la fase $\phi(t)$:

$$f_{\text{inst}}(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi(t)}{dt}. \quad (3)$$

Si se normaliza mediante $\tilde{f}_{\text{inst}} = f_{\text{inst}}/\Delta f$, sus niveles ideales son -1 y $+1$, independientemente del valor de la desviación [?].

La envolvente compleja se expresa como $s(t) = I(t) + jQ(t)$. Aunque sus componentes oscilan, la magnitud ideal permanece constante:

$$|s(t)| = \sqrt{I^2(t) + Q^2(t)} = A. \quad (4)$$

3 Resultados de las simulaciones

La simulación se realizó con una desviación $\Delta f = 5000$ Hz, equivalente a 5 kHz. Al trabajar con una envolvente compleja centrada en 0 Hz, los tonos de banda base son -5 y $+5$ kHz. Por tanto, la separación entre ambos estados de frecuencia es:

$$f_+ - f_- = 2\Delta f = 10 \text{ kHz}.$$

3.1 Envolvente compleja y espectro

Envolvente compleja. En la parte superior de la primera captura se observan las componentes I y Q , cuyos valores alcanzan aproximadamente -1 y $+1$. Las variaciones de su forma y relación temporal son compatibles con los cambios entre los estados de frecuencia de la modulación. En banda base, los tonos tienen la misma magnitud y signos opuestos, por lo que se distinguen mediante el sentido de variación de la fase.

Durante un intervalo en el que se mantiene un tono, el período esperado de las componentes es:

$$T = \frac{1}{5000} = 200 \mu\text{s}.$$

Las oscilaciones de I y Q no significan que la magnitud de la envolvente deba variar: para la FSK ideal, $\sqrt{I^2 + Q^2}$ permanece constante.

Densidad espectral de potencia. La gráfica PSD FSK muestra una concentración principal de energía cerca de 0 MHz. Los tonos esperados están en -0.005 y $+0.005$ MHz, muy próximos al centro respecto a la escala horizontal utilizada, cuyas divisiones principales son de 0.2 MHz. Por esta razón, la captura no permite distinguir claramente dos picos separados.

Además, la conmutación entre símbolos produce bandas espectrales alrededor de los tonos, que pueden solaparse. La concentración central es compatible con este comportamiento; por sí sola no demuestra que la señal permanezca en 0 Hz. Para observar con mayor detalle ambos tonos, conviene ampliar la escala horizontal alrededor del origen.

La separación de 10 kHz corresponde a la distancia entre los tonos y no constituye, por sí sola, una medida del ancho de banda ocupado.

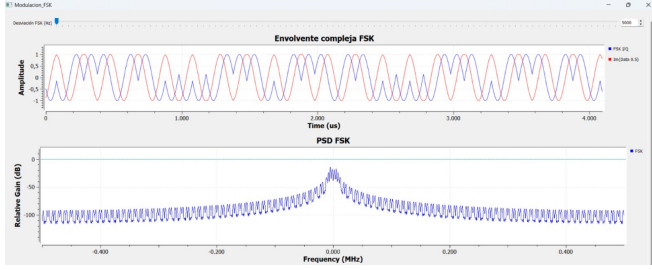


Figura 1: Envolvente compleja y PSD de la señal FSK para $\Delta f = 5$ kHz.

3.2 Frecuencia instantánea normalizada

La segunda captura presenta la frecuencia instantánea normalizada. Si se utiliza $\tilde{f}_{\text{inst}} = f_{\text{inst}}/\Delta f$, los valores de $+5$ y -5 kHz se representan mediante los niveles $+1$ y -1 , respectivamente [?].

En la imagen se observan principalmente líneas verticales, correspondientes a las transiciones entre estados. El rango vertical mostrado no incluye los niveles ± 1 ; por ello, los tramos horizontales esperados quedan fuera del área visible. Este recorte de la escala explica la apariencia de la gráfica y no implica que la frecuencia instantánea esté formada únicamente por impulsos.

Para visualizar la señal completa, se recomienda ajustar los límites del eje vertical a -1.2 y $+1.2$. Así podrán observarse tanto los niveles normalizados como sus cambios en el tiempo.

3.3 Efecto del ruido AWGN sobre la señal FSK

En esta simulación se mantiene la desviación $\Delta f = 5000$ Hz y se configura el parámetro *Noise voltage* en



Figura 2: Frecuencia instantánea normalizada para $\Delta f = 5$ kHz. La escala mostrada recorta los niveles esperados de ± 1 .

0.05. Se compara la señal transmitida ideal con una versión a la que se añade ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN). El modelo de recepción se expresa como:

$$r(t) = s(t) + n(t),$$

donde $s(t)$ es la señal FSK y $n(t)$ representa el ruido añadido. Los tonos nominales continúan en -5 y $+5$ kHz, con una separación de 10 kHz.

Densidad espectral de potencia. En la gráfica superior de la primera captura, la curva azul representa la señal ideal y la roja la señal con AWGN. Ambas conservan una concentración principal de energía cerca del centro del espectro. Fuera de esta región, la curva roja presenta un piso espectral más alto que la azul, lo que evidencia el aporte del ruido sobre un intervalo amplio de frecuencias.

El aumento de este piso no significa que se haya incrementado la desviación FSK del transmisor. El cambio observado corresponde a la energía añadida por el ruido, que reduce el contraste entre la señal útil y el fondo espectral.

Envolvente compleja. En la gráfica inferior se superponen las componentes reales e imaginarias de las señales ideal y recibida. Las trazas mantienen formas muy próximas, pero las correspondientes a la señal con ruido presentan pequeñas irregularidades. Así, el efecto del AWGN es moderado a simple vista en esta representación temporal, aunque la señal recibida ya contiene perturbaciones en amplitud y fase.

3.4 Efecto del ruido AWGN sobre la señal FSK

En esta simulación se mantiene la desviación $\Delta f = 5000$ Hz y se configura el parámetro *Noise voltage* en 0.05. Se compara la señal transmitida ideal con una versión a la que se añade ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN). El modelo de recepción se expresa como:

$$r(t) = s(t) + n(t),$$

donde $s(t)$ es la señal FSK y $n(t)$ representa el ruido añadido. Los tonos nominales continúan en -5 y $+5$ kHz, con una separación de 10 kHz.

Densidad espectral de potencia. En la gráfica superior de la primera captura, la curva azul representa la señal ideal y la roja la señal con AWGN. Ambas conservan una concentración principal de energía cerca del

centro del espectro. Fuera de esta región, la curva roja presenta un piso espectral más alto que la azul, lo que evidencia el aporte del ruido sobre un intervalo amplio de frecuencias.

El aumento de este piso no significa que se haya incrementado la desviación FSK del transmisor. El cambio observado corresponde a la energía añadida por el ruido, que reduce el contraste entre la señal útil y el fondo espectral.

Envolvente compleja. En la gráfica inferior se superponen las componentes reales e imaginarias de las señales ideal y recibida. Las trazas mantienen formas muy próximas, pero las correspondientes a la señal con ruido presentan pequeñas irregularidades. Así, el efecto del AWGN es moderado a simple vista en esta representación temporal, aunque la señal recibida ya contiene perturbaciones en amplitud y fase.

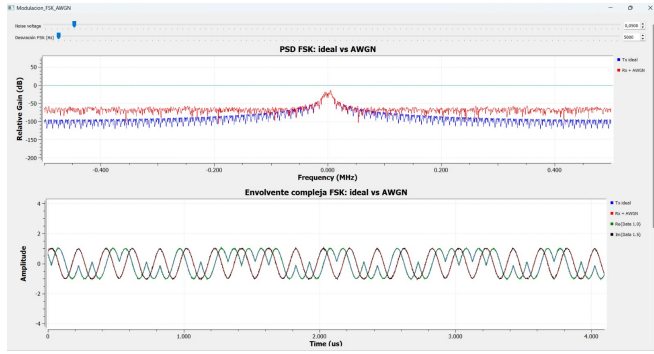


Figura 3: Comparación de la PSD y la envolvente compleja de la señal FSK ideal y con AWGN, para $\Delta f = 5$ kHz y $Noise\ voltage=0.05$. Fuente: elaboración propia mediante simulación en GNU Radio.

Frecuencia instantánea. En la segunda captura, la traza roja muestra fluctuaciones rápidas y densas que dificultan observar la referencia ideal azul. Este resultado es compatible con la sensibilidad de la estimación de frecuencia a las perturbaciones de fase producidas por el ruido.

Una estimación normalizada mediante diferencias de fase entre muestras consecutivas es [?]:

$$\hat{f}[n] = \frac{f_s}{2\pi\Delta f} \arg(r[n]r^*[n-1]),$$

donde f_s es la frecuencia de muestreo, $*$ indica conjugación compleja y $\arg(\cdot)$ representa el ángulo de fase.

Las variaciones de fase introducidas por el ruido afectan la diferencia entre muestras y pueden producir fluctuaciones apreciables en esta salida, incluso cuando las componentes I y Q se parecen visualmente a las ideales.

La captura permite observar la perturbación de la estimación instantánea, pero no determina por sí sola la tasa de error de bits. Para evaluar la recuperación de los datos sería necesario comparar los bits detectados con la secuencia transmitida.

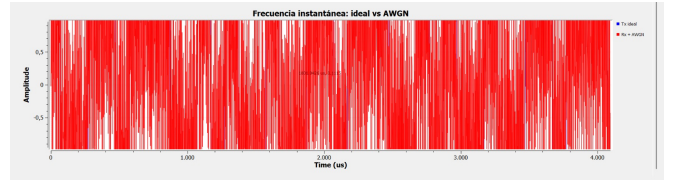


Figura 4: Comparación de la frecuencia instantánea de la señal FSK ideal y con AWGN, para $\Delta f = 5$ kHz y $Noise\ voltage=0.05$. Fuente: elaboración propia mediante simulación en GNU Radio.

3.5 Análisis BER frente a SNR

Las capturas anteriores muestran el efecto del ruido en el espectro y en la estimación de frecuencia, pero no proporcionan una comparación entre los bits enviados y los detectados. Para cuantificar los errores, se realizó una simulación de referencia independiente con BFSK binaria, ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN) y un receptor no coherente que compara la energía recibida en los dos tonos. La desviación se mantuvo en $\Delta f = 5$ kHz, correspondiente a tonos de -5 y $+5$ kHz.

Como la tasa de bits del diagrama original no está disponible, para esta curva se adoptaron $R_b = 5$ kbit/s y $f_s = 100$ kmuestras/s, es decir, 20 muestras por bit. Con $T_b = 1/R_b$, se obtiene $(f_+ - f_-)T_b = 2$, por lo que los tonos son ortogonales durante cada bit. Se transmitieron $N = 120\,000$ bits independientes en cada punto y se contó el número de decisiones incorrectas, N_{err} :

$$BER = \frac{N_{err}}{N}. \quad (5)$$

En el eje horizontal se utiliza la relación señal a ruido referida a la energía por bit, E_b/N_0 , expresada en dB. Esta medida se distingue de la SNR calculada por muestra. Para BFSK ortogonal con detección no coherente en AWGN, la referencia analítica es [?]:

$$P_b = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{E_b}{2N_0}\right). \quad (6)$$

La Fig. ?? presenta la BER medida y la predicción analítica. A 0 dB se observaron 36 724 errores en 120 000 bits ($BER = 0,306$); a 6 dB, 8 189 errores ($BER = 0,0682$), y a 12 dB, 19 errores ($BER = 1,58 \times 10^{-4}$). La BER disminuye al aumentar E_b/N_0 porque las dos energías detectadas se distinguen con mayor facilidad. La proximidad entre los puntos y la curva analítica respalda el comportamiento de esta simulación de referencia.

Esta curva corresponde a los parámetros y al receptor descritos aquí. El valor $Noise\ voltage=0.05$ de las capturas anteriores no determina por sí solo un punto de E_b/N_0 ni una BER: para asociarlo con la curva se necesitarían la tasa de bits, la normalización de potencia, el ancho de ruido y los bits detectados del sistema original.

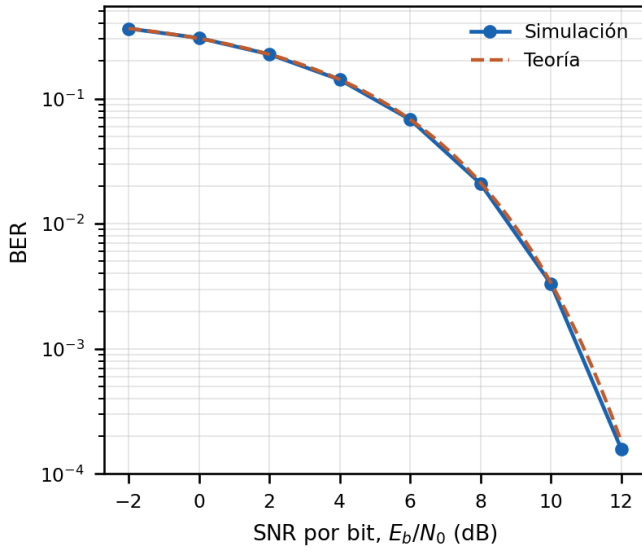


Figura 5: BER frente a E_b/N_0 para BFSK ortogonal con $\Delta f = 5$ kHz y detección no coherente en AWGN. Se simularon 120 000 bits por punto; la curva discontinua indica el valor analítico. Fuente: elaboración propia mediante simulación independiente.

4 Conclusiones

- Con una desviación FSK de $\Delta f = 5$ kHz, los tonos de la señal simulada se ubican en -5 y $+5$ kHz respecto al centro de banda base. Su separación es de 10 kHz.
- Las componentes I y Q varían durante la transmisión, mientras que la magnitud de la envolvente FSK ideal permanece constante. En la escala utilizada para la PSD, los dos tonos quedan demasiado próximos al centro para distinguirlos claramente.
- La frecuencia instantánea normalizada presenta niveles ideales de -1 y $+1$. En la captura, los límites del eje vertical recortan esos niveles y hacen que destaquen principalmente las transiciones.
- Al añadir ruido AWGN con *Noise voltage*=0.05, aumenta el piso espectral y aparecen fluctuaciones en la frecuencia instantánea. Esto afecta la observación de la señal recibida, sin cambiar la desviación configurada en el transmisor.
- En la simulación independiente de BER, la tasa de error disminuyó de 0,306 a 0 dB hasta $1,58 \times 10^{-4}$ a 12 dB de E_b/N_0 . Esta curva confirma que una mayor relación señal a ruido por bit mejora la detección, pero no representa una medición de BER del diagrama original de GNU Radio.
- El análisis muestra cómo la separación de frecuencias permite representar los bits y cómo el ruido dificulta su recuperación. Este principio sustenta aplicaciones

de comunicación digital en instrumentación y automatización industrial.

Referencias

- [1] B. Black, *Lab 8: Frequency-Shift Keying*. National Instruments. [Consultar fuente](#).
- [2] FieldComm Group, *HART Technology Explained*. [Consultar fuente](#).
- [3] A. O'Grady, *AN-534: Adding HART Capability to the AD421, Loop-Powered 4 mA to 20 mA DAC Using the AD5700 HART Modem*. Analog Devices. [Consultar fuente](#).